

数据库设计文档&接口文档

一、数据库设计

1.1 数据表(表名 users)

该表用于存储用户账号信息

Attribute	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	每个用户的唯一标识符，且作为主键，不可重复、不可为空
username	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	用户名，不可重复。注意：本次数据库不设置用户名长度约束，长度检验预期在后端逻辑中完成(对应 F-04-02，预埋 BUG 点)
password	TEXT	NOT NULL	密码，本次为明文存储
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	注册时间，自动写入

1.2 建表语句

```
CREATE TABLE users (  
  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  
    username TEXT UNIQUE NOT NULL,  
  
    password TEXT NOT NULL,  
  
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  
);
```

1.3 设计说明

- username 字段仅在数据库层面做唯一性约束(UNIQUE), 不做长度约束; 用户名长度≥6 位的检验规则在 Flask 后端业务逻辑中实现
- 考虑到本次为 Demo 系统, 密码暂不做加密处理存储, 之后可能会考虑使用 Hash 处理
- 由于暂无其他关联表, 暂不涉及 FOREIGN KEY

二、接口设计

2.1 通用规定

Base URL	http://localhost:5000
请求格式	Content-Type: application/json
响应格式	统一结构: { "status" : "success fail" , "message" : "提示信息" , "data" : {} }
字符编码	UTF8

2.2 通用状态码

HTTP 状态码	含义	适用场景
200	请求成功	注册/登录成功
400	请求参数错误	用户名或密码为空、格式不符合要求
401	认证失败	登录时用户名或密码错误
409	资源冲突	用户名已存在
500	服务器内部错误	非预期异常

2.3 注册接口

POST /api/register

请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
username	string	是	用户名。要求长度 ≥ 6 位, 但本次后端不检验, 预埋该 BUG 点
password	string	是	密码不能为空(F-05)

请求示例

```
{ "username" : "Tom0123456" , "password" : "123456" }
```

响应示例 ----- 注册成功 (200)

```
{ "status" : "success" , "message" : "注册成功" }
```

响应示例 ----- 参数为空 (400)

```
{ "status" : "fail" , "message" : "用户名或密码不能为空" }
```

响应示例 ----- 用户名或密码错误 (401)

```
{ "status" : "fail" , "message" : "用户名或密码错误" }
```

响应示例 ----- 用户名已存在 (409)

```
{ "status" : "fail" , "message" : "用户名已存在" }
```

响应示例 ----- 用户名长度不足 (400)

```
{ "status" : "fail" , "message" : "用户名长度不足 6 位" }
```

说明: 根据 F-04-02, 用户名长度小于 6 位时接口应返回上述 400 响应; 但本期后端故意未实现该校验逻辑, 实际会返回成功响应 (200 success), 此为人工预埋 Bug,

将在测试阶段被识别并提交 Bug 单。

2.4 登录接口

POST /api/login

请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
username	string	是	用户名
password	string	是	密码

请求示例

```
{ "username" : "Tom0123456" , "password" : "123456" }
```

响应示例 ----- 登录成功 (200)

```
{ "status" : "success" , "message" : "登 录 成 功" , "data" : { "username" :  
"Tom0123456" }}
```

响应示例 ----- 用户名或密码错误 (401)

```
{ "status" : "success" , "message" : "用户名或密码错误" }
```

说明：无论是用户名不存在还是密码错误都返回用户名或密码错误，降低暴力破解效率